

SOMMAIRE :

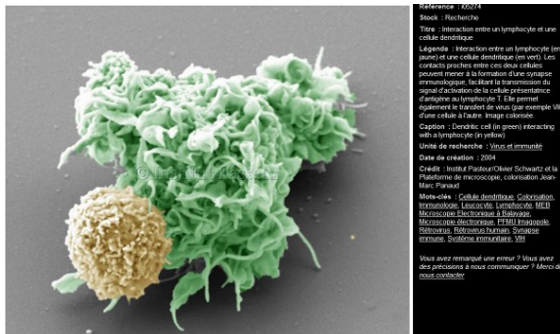
- I. Vue d'ensemble de l'immunologie
- II. La notion d'immunité dans le monde vivant
- III. Les organes lymphoïdes primaires
- IV. Les organes lymphoïdes secondaires T
- V. issus lymphoïdes associés aux muqueuses

I. VUE D'ENSEMBLE DE L'IMMUNOLOGIE

❖ Le concept d'immunologie

Définition

Science biologique et médicale qui étudie l'ensemble des phénomènes (structures, cellules et molécules) qui contribuent au maintien de l'intégrité de l'organisme vis-à-vis de son environnement (substances étrangères, agents infectieux) et qui assurent ainsi la reconnaissance du soi et du non-soi. (Académie de Médecine)



<https://phototheque.pasteur.fr/fr>

❖ Un peu d'histoire...

Thucydide (env.460-env.400 av. J.-C)

Dans la Grèce antique, il fut le premier à décrire dans ses textes l'épidémie de peste qui faisait rage à Athènes en remarquant que les gens qui avaient échappé à la maladie étaient moins affectés et pouvaient soigner les malades sans risque mortel.

⇒ **Ce texte du Vème siècle pourrait être considéré comme le point de naissance de l'immunologie.**

<https://www.worldhistory.org/trans/fr/2-939/la-peste-dathenes-430-427-av-jc/>

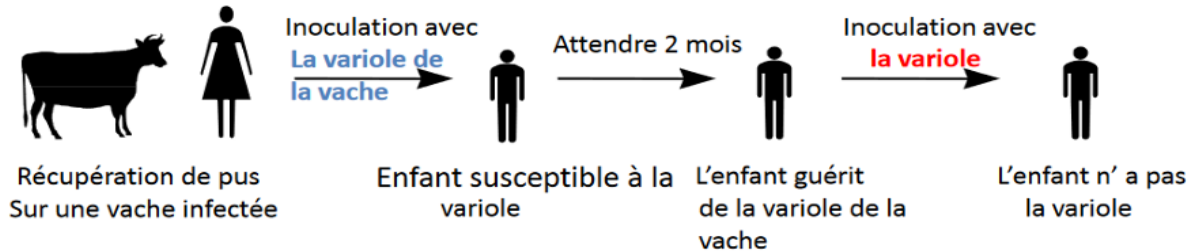
Edward Jenner (1749 -1823)

Au XVIII^e siècle, ce médecin britannique découvre le principe d'immunisation par l'inoculation délibérée de la vaccine à un jeune garçon qui, par la suite, deviendra résistant à la variole.

⇒ **Edward Jenner sera désormais considéré comme le fondateur de l'immunologie.**

https://pbil.univ-lyon1.fr/members/mbailly/Intro_Bio/9-immunologie.pdf

L'expérience d'Edward Jenner (1796)



Louis Pasteur (1822 – 1895)

Au XIX^e siècle, il utilise le terme de « vaccination » en hommage à Edward Jenner et montre le fait que l'immunité s'exerçait contre les microorganismes.

⇒ **Il révèle l'existence des « microbes », développe le vaccin contre la rage et met en évidence le concept d'immunité acquise.**

<https://www.herodote.net/Bio/Pasteur-biographie-UGFzdGV1cg==.php>



Elie Metchnikoff (1845 – 1916)

Fin XIX^e : découverte du phénomène de phagocytose par l'étude de l'action des globules blancs sur les bactéries. Il démontre ainsi l'important rôle des cellules dans la lutte contre les pathogènes instaurant ainsi la théorie de l'immunité cellulaire.

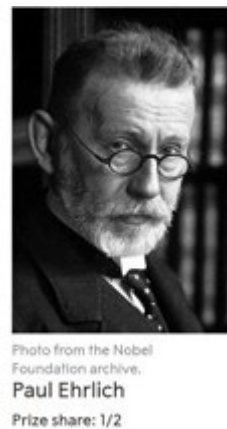
⇒ **Il développe la notion de « macrophage » et réalise des études en lien avec les probiotiques.**

Paul Ehrlich (1854–1915) - Emil Adolf von Behring (1854–1917)

Début XX^e : apparaît la théorie de l'immunité humorale grâce aux recherches effectuées par ces deux scientifiques qui pensaient que le sérum du corps humain contenait des antitoxines qui formaient les défenses contre les infections.

⇒ **Metchnikoff et Ehrlich recevront conjointement le Prix Nobel de Médecine en 1908 « en reconnaissance de leurs travaux sur l'immunité »**

<https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1908/summary8/>



- **Prix Nobel 1930** : Karl Landsteiner met en évidence **les groupes sanguins**.
- **Prix Nobel 1960** : F.Burnet et F.Fenner pour **leurs travaux sur la tolérance**.
- **Prix Nobel 1980** : B.Benacerraf, J.Dausset et G.Snell **pour la découverte du CMH - Complexe Majeur d'Histocompatibilité** appelé aussi **Human Leukocyte Antigen (HLA)**.
- **Prix Nobel 2011** : Jules Hoffman prouve **l'existence et le rôle de l'immunité innée**.

Et ce n'est pas fini...

❖ Immunologie – notions essentielles

- ⇒ Nous avons des processus immunitaires qui se déclenchent suite à des stimuli (agents microbiens, pollens, toxine exogènes, substances chimiques, coup de soleil)
- ⇒ L'immunité adaptative ne rentre pas en jeu avant le 4 ou 5ème jour
- ⇒ Tout se passe dans un sens qui a été imposé par la Loi de l'évolution, par les principes évolutifs

- Les principes de « **inné** » et « **adaptatif** »

Dans le système inné = On reconnaît des classes d'antigènes

Dans le système adaptatif = on reconnaît des antigènes spécifiques

- Les notions de « soi », « **non soi** » et « **soi modifié** »

- Les principes de « **danger** » ou « **non dangereux** »

Danger = Si va réagir pour nous défendre - **non-Dangereux** = bug du système, Si va combattre des cellules non-dangereuses = **auto-immunité** = retournement des cellules immunitaires contre les cellules du soi = voix TH17+ Voix de la défense anti fongique

- Le type de reconnaissance de **l'antigène**

- Les notions de « **tolérogène** » et « **immunogène** »

Immunogènes = ce qui déclenche une réaction immunitaire (protéines- antigènes)

Tolérogène = ce qui induit la tolérance

- Les mécanismes « **cellulaire** » et « **humoral** »

Cellulaire = Action immunitaire par le biais des cellules (lymphocyte T)

Humoral = par le biais des anticorps sécrétés par les lymphocyte B

- Le choix des réponses: « **Th1** », « **Th2** » ou « **TH17** »

II. LA NOTION D'IMMUNITÉ DANS LE MONDE VIVANT

- ❖ **Le concept d'immunité** => Du latin « **immunitas** », **exemption, dispense**

Définition

État de l'organisme réfractaire à une infection par un microorganisme ou aux effets toxiques d'une substance antigénique qu'elle soit d'origine microbienne ou non. (Académie de Médecine)

- **En médecine**, elle reflète l'absence d'effet d'une infection ou d'une substance sur un organisme biologique et sa **capacité de moduler et modifier sa réponse contre un agent pathogène** selon les expositions rencontrées au long de la vie et la mémoire immunitaire qu'il possède.

- ❖ **La notion d'antigène**

Définition

Agent qui, introduit dans un organisme par des voies autres que digestive, provoque la formation d'anticorps réagissant spécifiquement avec lui. (Académie de Médecine)

⇒ le tractus digestif est considéré comme extérieur à l'organisme

► **Un antigène possédant la propriété d'induire une réponse immunitaire lorsqu'il est introduit dans un organisme qui en est dépourvu est appelé immunogène.**

Types d'antigènes

Allergènes : issus de l'environnement et étrangers au soi.

Xénoantigènes : issus d'espèces différentes du sujet mais reconnus en tant qu'antigènes.

Alloantigènes : issus de sous-groupes d'individus d'une espèce donnée.

Autoantigènes : molécules du soi contre lesquelles le SI monte des réponses immunitaires.

Antigènes vaccinaux : inertes ou atténués, ils conduisent le SI à former une réponse spécifique.

❖ L'immunogénicité

Définition

Capacité d'un antigène dit immunogène d'induire une réponse immunitaire humorale et/ou cellulaire.

(Académie de Médecine)

- Plus la réponse sera forte et induite facilement, **plus l'antigène sera qualifié d'immunogène.**
- Globalement, tous les immunogènes **sont des antigènes.** Le contraire n'est pas forcément vrai.
- Un antigène spécifique n'a pas nécessairement la même immunogénicité chez tous les individus.

❖ La tolérance immunologique

Définition

État de non-réponse spécifique induit par un premier contact avec l'antigène. (Académie de Médecine)

⇒ **Absence de réaction**

► Est appelé **tolérogène**, un agent qui induit une tolérance spécifique.

► **La tolérance la plus importante** est la non-réactivité vis-à-vis d'antigènes du soi qui est due à la délétion ou l'inactivation des cellules immunitaires (T et B) **auto réactives** au cours de leur différenciation.

⇒ Nous avons des syst de sélection qui suppriment les lymphocytes auto réactifs afin qu'ils ne réagissent pas contre les cellules du soi)

► **L'état de tolérance** peut être induit par administration d'un antigène du non soi. (ex-protocole de désensibilisation)

Nous avons une tolérance à tout ce qui est supposé nous apporter des nutriments (tolérance à l'aliment)

❖ Le Soi

Le soi se définit par ce qui nous est propre (nous appartient) et reconnu par le SI.

► Chaque individu possède une unicité biologique qui comporte une seule exception: en cas de vrai jumeaux. **Ce qui nous constitue, ce que nous sommes**

► Il s'agit de l'ensemble des molécules qui résultent de l'expression du génome. Ce sont des marqueurs cellulaires nous appartenant qui forment le Complexe Majeur d'Histocompatibilité (CMH) ou Human Leukocyte Antigen (HLA).

- ⇒ chaque cellules de notre corps possèdent une carte d'identité qu'elles présentent aux cellules immunitaires
- ⇒ le HLA est une portion de CMH
- ⇒ Le CMH est formé de marqueurs cellulaires (petites spécificités d'identification cellulaire qui vont donner une carte d'identité avec laquelle le SI va fonctionner sur le principe de la reconnaissance)

Le SI ne réagit pas contre ces molécules sauf en cas de maladies auto-immunes.

► Les marqueurs exprimés sur toutes les cellules saines nucléées forment le CMH1 alors que le CMH2 se compose de marqueurs uniquement exprimés sur les cellules immunitaires.

- ⇒ **Le SI est en permanence en activité , modulateur selon les besoins, et dynamique**
- ⇒ **Il fonctionne selon les nécessités du moment et les expositions permanentes**
- ⇒ **Le CMH1** va être marqué par toutes les cellules de l'organisme qui possèdent un noyau
- ⇒ **Le CMH2** est typique des cellules immunitaires

❖ Le non soi

Le non soi se définit par ce qui ne nous appartient pas et n'est pas reconnu par le SI.

► Il est constitué de l'ensemble des molécules étrangères à un organisme (antigènes), non codées par son génome, parvenant à pénétrer dans la circulation et contre lesquelles le SI développe des réactions afin de les combattre et les éliminer. **Ce qui nous est étranger**

Exogènes : bactéries, virus, parasites, allergènes, etc

Endogènes : toxines métaboliques, cellules tumorales

► Des cohabitations avec le non soi sont tolérées dans le cas des microbiotes propres à l'organisme.

❖ Le soi modifié

Le soi modifié se définit par ce qui nous appartient mais a changé de structure et n'est plus reconnu par le SI. Ce qui a muté, a changé (ex les cellules cancéreuses, tumorales)

► Il s'agit de molécules qui nous sont propres mais qui ont subi des modifications et sont identifiées par **le SI en tant qu'étrangères.**

► Dans le cas des cancers, les cellules tumorales qui subissent des changements fonctionnels et conformationnels sont perçues par le SI comme **du non soi**, générant **des réponses immunitaires.**

► Le SI est doté d'un système de surveillance immunologique efficace qui traque les cellules anormales et les élimine avant qu'elles ne se constituent en tumeurs. (cancers)

❖ Types d'agresseurs d'un organisme

- **Agents infectieux**

→ **Entiers** : bactéries, virus, parasites, levures, champignons (fungi), prions (agents transmissibles non conventionnels ATNC)

→ **Dégradés** : des parties d'agents qui peuvent déclencher une réponse effectrice (vaccins inactivés ou recombinants)

- **Cellules anormales et leurs produits**

→ **Transformées** : sous l'influence de facteurs génétiques, environnementaux, infectieux, médicamenteux ou toxiques.

→ **Éléments cellulaires dégradés** : protéines sécrétées trop abondantes ou ayant migré dans des zones inappropriées créant de l'hyper-inflammation. (ex endometriose)

- **Cellules normales mais étrangères (allogéniques)**

→ **Transfusées** → Tissus greffés → Organes transplantés

→ **Thérapie cellulaire** (cellules modifiées autologues)

- **Agents multifactoriels Éléments inertes, étrangers, composites**

→ **Métaux**

→ **Pollens**

→ **Agents toxiques**

→ **Médicaments et leurs métabolites**

❖ Paramètres biochimiques

Les protéines : molécules très antigéniques à cause de leur immense diversité et des différences entre les espèces. Elles sont **les plus immunogènes**.

Les glucides : molécules immunogènes à l'état de **polyosides** (polysaccharides) tels que le glycogène, l'amidon ou la cellulose. De par leur structure complexe et diversifiée, **ils sont antigéniques**.

Les lipides : **ce ne sont pas des molécules immunogènes** car leur structure est sensiblement la même dans de nombreuses espèces animales.

Les acides nucléiques : **l'ADN pur**, isolé, n'entraîne **pas de réponse immunitaire**.

► **Le catabolisme influe sur l'immunogénicité** : plus il est lent, plus la stimulation antigénique se poursuit et plus l'immunogénicité devient importante.

❖ Le système immunitaire (SI)

Définition

Ensemble cellulaire et tissulaire impliqué dans les réponses immunitaires de l'organisme contre des agents pathogènes. (Académie de Médecine)

► Le SI confère à l'organisme la **résistance aux infections** et par conséquent aux maladies. (l'immunité)

► Le SI est basé sur des mécanismes de **reconnaissance efficaces** et des mécanismes **effecteurs ciblés**.

Tout commence par le mécanisme de reconnaissance, d'identification , et par la suite , suivant le type d'antigènes rencontrés et la manière dont le SI le reconnaît ,il va y avoir une mise en place d'un tas de processus qui découlent les uns des autres et qui vont amener à l'effet immunitaire

► **Notre SI est divisé en deux grands volets :**

- **Le système immunitaire inné dit non-spécifique (ou naïf)**
 - **Le système immunitaire adaptatif dit spécifique (immunité acquise)**
- ⇒ L'immunité acquise ne peut exister sans l'immunité inné

Fonction immunitaire	Conséquences
Défense contre les infections	• Les individus immunodéprimés ont un risqué élevé d'infections (p. ex. SIDA) • Immunité protectrice par vaccins
Tolérance du microbiote (intestinal)	Inflammation chronique si le confinement du microbiote est rompu
Défense contre les tumeurs	Immunothérapie anti-cancer
Reconnaissance de tissus (greffes) et protéines d'origine étrangère	Incompatible avec la transplantation et la thérapie génique

Source : Cours 1. Le système immunitaire – Introduction par Bruno Lemaitre, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

Immunité non spécifique	Immunité spécifique
La réponse est antigène-indépendante	La réponse est antigène-dépendante
La réponse maximale est immédiate	Il ya un délai entre l'exposition et la réponse maximale
Non spécifique d'antigène	Spécifique d'antigène
Pas de mémoire immunologique après exposition	L'exposition conduit à une mémoire immunologique

<https://www.microbiologybook.org/French-immuno/immchapter1.htm>

Rôles

- **Permettre à l'organisme de répondre à des agressions internes et externes** tout au long de la vie hors conditions extrêmes (situations de débordement, condition pathologique ou immunodépression).
- **Vocation à réparer les dégâts effectués par les agents agresseurs ou les dommages collatéraux** (dégâts occasionnés lors de la défense contre les agressions).
- **Établir un système de mémoire, de rappel, de certains événements infectieux**, afin de répondre plus vite, plus fortement et plus durablement

Immunocompétence

- ⇒ **Capacité de participer à une réaction immunitaire face à un agent immunogène.** Capable de faire fonctionner son SI avec une réponse correcte, et de manière naturelle
- ⇒ **Un individu immunocompétent** ne présente aucun déficit génétique constitutionnel survenu pendant sa conception, son système immunitaire fonctionne normalement.

Homéostasie immunitaire

- ⇒ **Le SI tend à un retour à l'équilibre** des moyens déployés face à une agression.
- ⇒ **L'immunité ne restaure pas nécessairement l'organisme** « ad integrum », (à l'intégrité d'avant l'agression) mais procédera à une cicatrisation de réparation.

Le SI est toujours en veille (ce qu'on appelle « **la paix armée** », armer pour la lutte mais en veille) ce niveau de paix armée est toujours souhaité par le SI = Tend tjrs à revenir à l'équilibre

❖ **Dynamique du SI**

Perception du danger et définition des besoins à un instant « t ».

↓

Ordres centralisés de recrutement massif et de production accélérée d'outils de défense.

↓ toutes les cellules immunitaires ne sont pas circulantes , nous avons aussi des cellules résidentes (peau ,foie...) = unités fonctionnelles préformées

Évaluation de la dangerosité résiduelle et émission de signaux de fin de danger.

↓ Estimer en permanence si niveau de danger augmente, stagne ou diminue

Cytokines : cellules messagères ou médiateurs d'informations du SI (des communicants)

⇒ Vont être émise en plus ou moins fortes quantités pour annoncer , transmettre des messages/signaux de fin de danger

Freinage de la production d'outils de défense.

↓

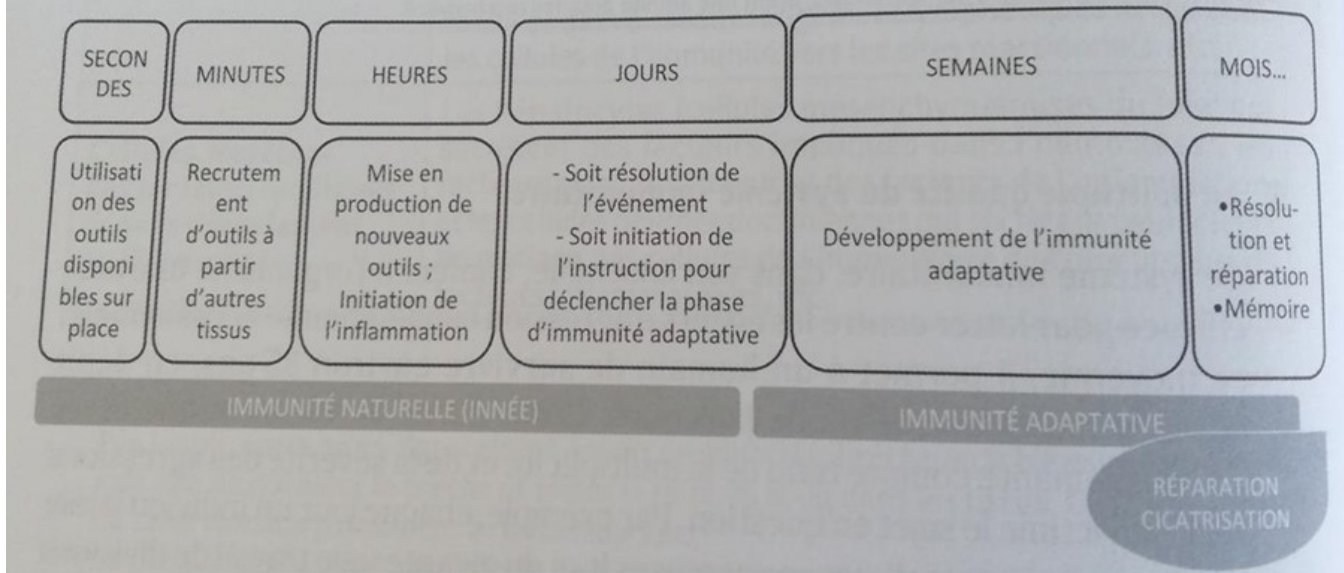
Engagement de la production d'outils de cicatrisation.

↓

Retour à un état basal de veille nommé « paix armée ».

➔ **Le SI est en permanence en phase d'ajustement de ses niveaux de production, consommation et régulation de produits et d'opérateurs.**

Figure 3 : Déroulement, dans le temps, d'une réponse



LIVRE : « le système immunitaire en Clair » Olivier GARRAUD

❖ Types d'immunité anti-infectieuse

➤ Immunité protectrice complète

Naturelle : expositions à des affections contagieuses conférant une immunité durable.

Vaccinale : prévention conférant une immunité efficace mais parfois, moins robuste que l'exposition naturelle. **Ex : rougeole, rubéole, etc.**

➤ Immunité protectrice partielle

Peu immunisante : exposition aux bactéries

Labile dans le temps : toxines bactériennes **Ex : tétanos, coqueluche**

Semi-immunité : dépendante des réactivations répétées et régulières par expositions successives.

Ex : paludisme

➤ Immunité non protectrice (cicatricielle)

Expositions générant des signatures spécifiques de contact avec un agent infectieux mais pas forcément une protection. **Ex : maladie de Lyme** (recherche de marqueurs sérologiques signifiant un contact)

➤ Absence d'immunité

Due aux mutations fréquentes et abondantes de certains agents infectieux. L'exposition ne confère pas une immunité de base. **Ex : grippe saisonnière**

➤ Immunité anti-maladie

La ré-occurrence de la même maladie donne lieu à des symptômes atténués.

Ex : paludisme, coronavirus (à confirmer)

➤ Contre-immunité, facilitation

Sérotypes multiples : une maladie virale peut être immunisante sur un même type mais facilitante sur les autres avec une virulence plus importante très dommageable pour l'individu.

Ex : dengue

❖ Les protagonistes du SI

Organisation

- ⇒ Les organes lymphoïdes **primaires (centraux)**
- ⇒ Les organes lymphoïdes **secondaires (périphériques)**
- ⇒ **Les formations (tissus)** lymphoïdes associés aux muqueuses (**MALT**) **Organes lymphoïdes tertiaires**
- ⇒ Les **cellules immunitaires = acteur du SI**

► **Les organes et tissus lymphoïdes correspondent au lieu de résidence des cellules immunitaires.**

III. LES ORGANES LYMPHOIDES PRIMAIRES

❖ Le tissu lymphoïde

Composante essentielle du système immunitaire.

- offre aux lymphocytes un site dans lequel ils prolifèrent et s'activent
- offre aux lymphocytes et macrophages une position idéale pour la surveillance de l'organisme

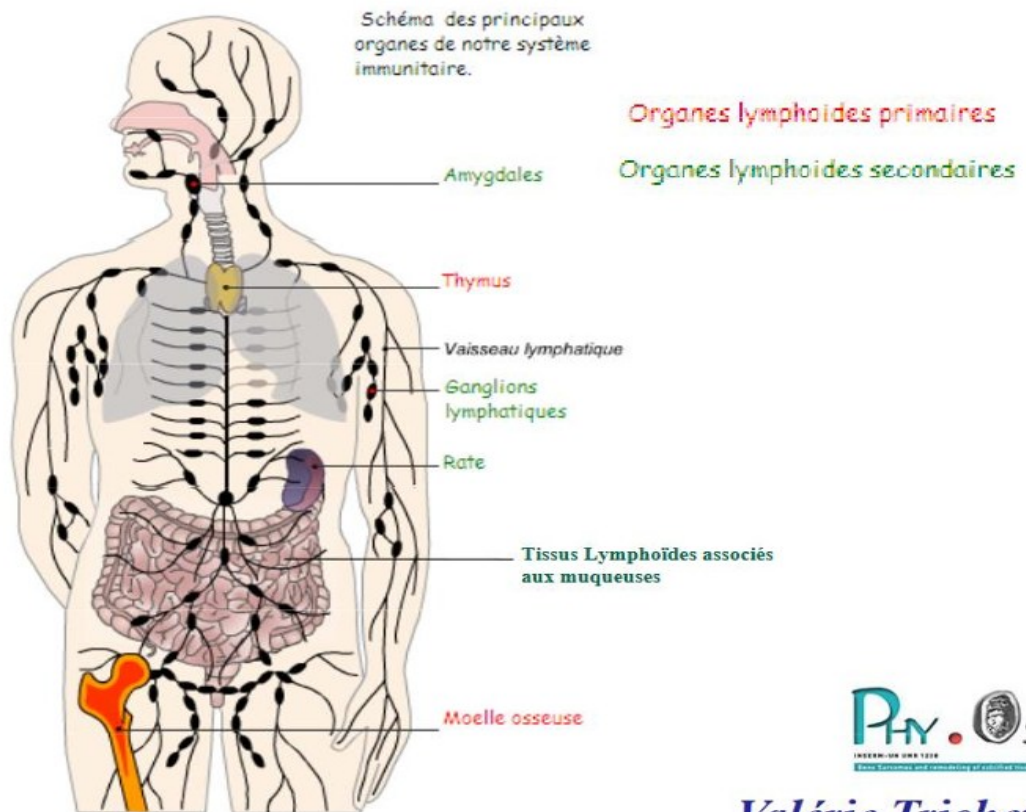
► Constitué majoritairement de tissu conjonctif lâche appelé réticulaire.

► Prédominant dans tous les organes lymphoïdes sauf le thymus.

► Existe sous forme de tissus lymphatique diffus et de follicules lymphoïdes.

<https://histologie.univ-nantes.fr/wp-content/uploads/2019/09/Recap-Tissus-et-organes-lymphoides-V3-2019-2020.pdf>

Organes et tissus lymphoïdes



❖ Généralités

Les deux organes lymphoïdes primaires sont:

- ⇒ La moelle osseuse
- ⇒ Le thymus

- Ce sont les sites d'origine des leucocytes (globules blancs) en termes de production et maturation.
- Dans ces deux organes, les lymphocytes T et B sont produits, développés et sélectionnés et seront par la suite activés pour leurs fonctions effectrices dans les organes lymphoïdes secondaires.

❖ La moelle osseuse

Correspond au tissu spongieux présent dans les cavités des os.

Jaune

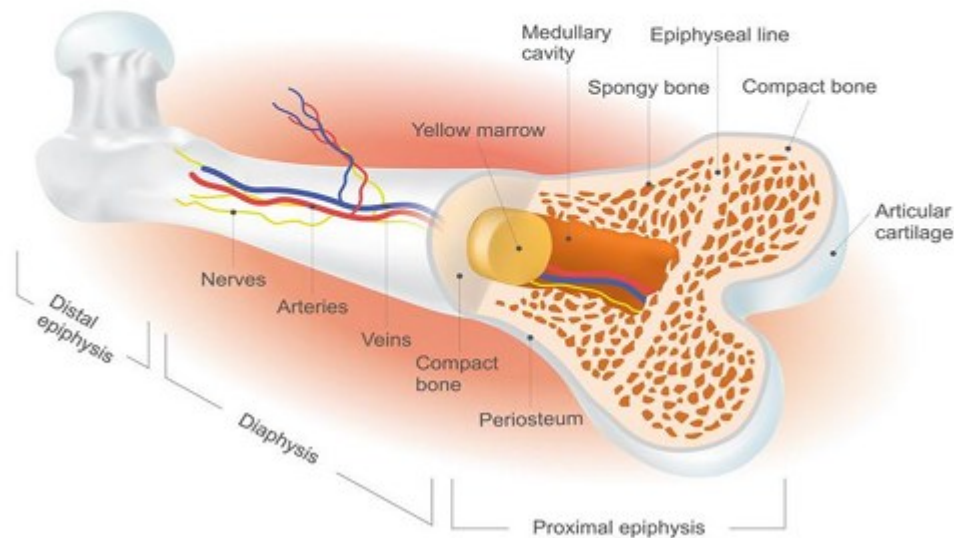
- Composée d'adipocytes (cellules de graisse).
- 10 % de la masse totale de graisse dans le corps.

Rouge

- Composée d'un stroma de fibres réticulaires contenant les cellules souches hématopoïétiques (CSH).
- Possède une activité hématopoïétique
 - ⇒ Présente dans : **sternum, côtes, vertèbres, scapula, clavicules, pelvis, épiphyses proximales du fémur et de l'humérus**

Bone Anatomy

(the femur)



<https://www.monssystemeimmunitaire.fr/la-moelle-osseuse-une-usine-immunitaire-cachee-dans-nos-os/>

❖ La moelle osseuse rouge

Tous les leucocytes circulant dans le sang dérivent des CSH (multipotentes) de la moelle osseuse rouge.

► **C'est le lieu de l'hématopoïèse adulte** = processus de différenciation et de maturation des leucocytes, des plaquettes et des globules rouges à partir de cellules souches précurseurs.

Certaines cellules vont naître dans la moelle osseuse et migrer vers le thymus pour maturation et d'autres naissent et mûrissent dans la moelle osseuse

► **Lieu où les lymphocytes B** se différencient et acquièrent des récepteurs spécifiques d'antigène et où les cellules B auto réactives sont éliminées.

➤ **L'hématopoïèse comporte deux bras majeurs :**

⇒ **Lignée lymphoïde** ou lymphopoïèse

⇒ **Lignée myéloïde** ou myélopoïèse

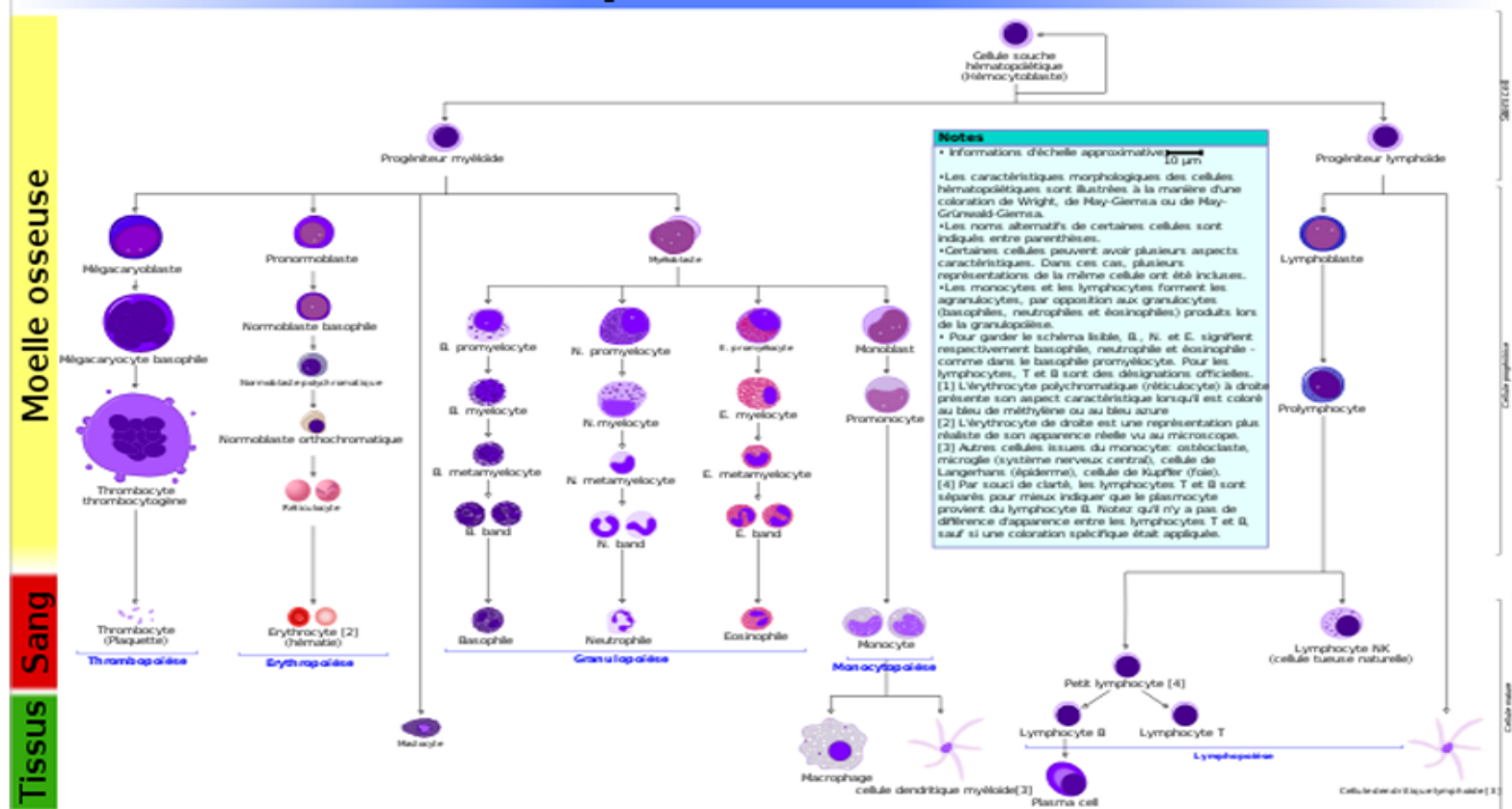
Lymphopoïèse = naissance des :

- **Lymphocytes T(LT)** cellules qui appartiennent à l'immunité adaptative
- **Lymphocytes B(LB)** cellules qui appartiennent à l'immunité adaptative
- **Natural Killers (NK)** cellules atypiques qui appartiennent à l'immunité innée

Myélopoïèse = naissance des :

- **Granulocytes**
- **Mastocytes**
- **Monocytes**(qui deviendront **macrophages**)
- **Cellules dendritiques (DC)**
- **Érythrocytes**(globules rouges) (**GR**) globules rouges
- **Thrombocytes** (**plaquettes**)

Hématopoïèse humaine



<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76367415>

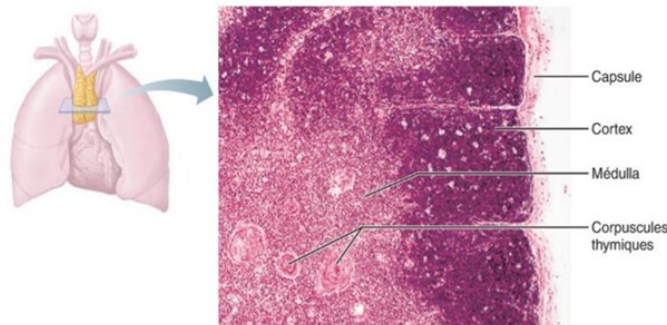
❖ Le thymus

Organe lymphoïde primaire de structure pyramidale, bilobé, situé à proximité du cœur, dans le médiastin constitué de tissu épithélial.

► Son activité est maximale à la puberté, il involue à l'adolescence et en vieillissant, il voit sa taille diminuer. À l'âge adulte, il s'atrophie et le tissu immunitaire diminue au détriment d'une infiltration de tissus adipeux.

► C'est à la fois un organe immunitaire et endocrinien car il produit des facteurs hormonaux nécessaires à la régulation de la maturation des LT.

- ⇒ **Thymuline** (expression des récepteurs) participe à la création des récepteurs
- ⇒ **Facteur humoral thymique** (prolifération cellulaire)
- ⇒ **Thymopoïétine** (différenciation des cellules immunitaires)



► **C'est un site de différenciation et maturation des LT composé de deux zones :**

Cortex : contient les progéniteurs de type T immatures (**thymocytes**) et en prolifération.

Médulla : contient les lymphocytes T plus matures. Ici se trouvent les corpuscules thymiques (de Hassall) qui contribuent à la formation des LT régulateurs.

► Possède une **barrière hémato thymique** qui empêche les **antigènes circulants** dans le sang d'entrer en contact avec les précurseurs des LT afin de ne pas activer ces derniers prématurément.

IV. LES ORGANES LYMPHOÏDES SECONDAIRES

❖ Généralités

Ce sont les organes lymphoïdes périphériques dans lesquels les LT et LB matures rencontrent pour la première fois leurs antigènes et s'activent.

► **Lieux de présentation des antigènes aux LT et LB matures**, d'activation et d'amplification clonale (prolifération) de ces derniers, suite à la reconnaissance spécifique d'un antigène par un récepteur antigénique spécifique. CPA = cellules de présentation d'antigène

► **Lieux d'initiation de la réponse immunitaire adaptative.**

On distingue:

- ⇒ **Les nœuds lymphatiques ou lymphonœuds**
- ⇒ **La rate**
- ⇒ **Les formations lymphoïdes associées aux muqueuses (MALT)**
 - Tonsilles (amygdales)
 - Plaques de Peyer (follicules lymphoïdes agrégés)
 - Appendice vermiforme

❖ Les nœuds lymphatiques

Les nœuds lymphatiques ou lymphonœuds purifient la lymphe et abritent les cellules immunitaires.

Fonctions :

► **Filtres qui épurent la lymphe drainée** à l'aide des macrophagocytes avant qu'elle ne regagne la circulation sanguine.

► **Groupés le long des vaisseaux lymphatiques**, ils occupent des positions stratégiques favorisant la rencontre des lymphocytes et des antigènes.

► **Lieux de l'immunopoïèse** : activation des lymphocytes après stimulation antigénique.

► L'inflammation des nœuds lymphatiques s'appelle **une adénopathie**.

Adénome = tuméfaction d'une glande

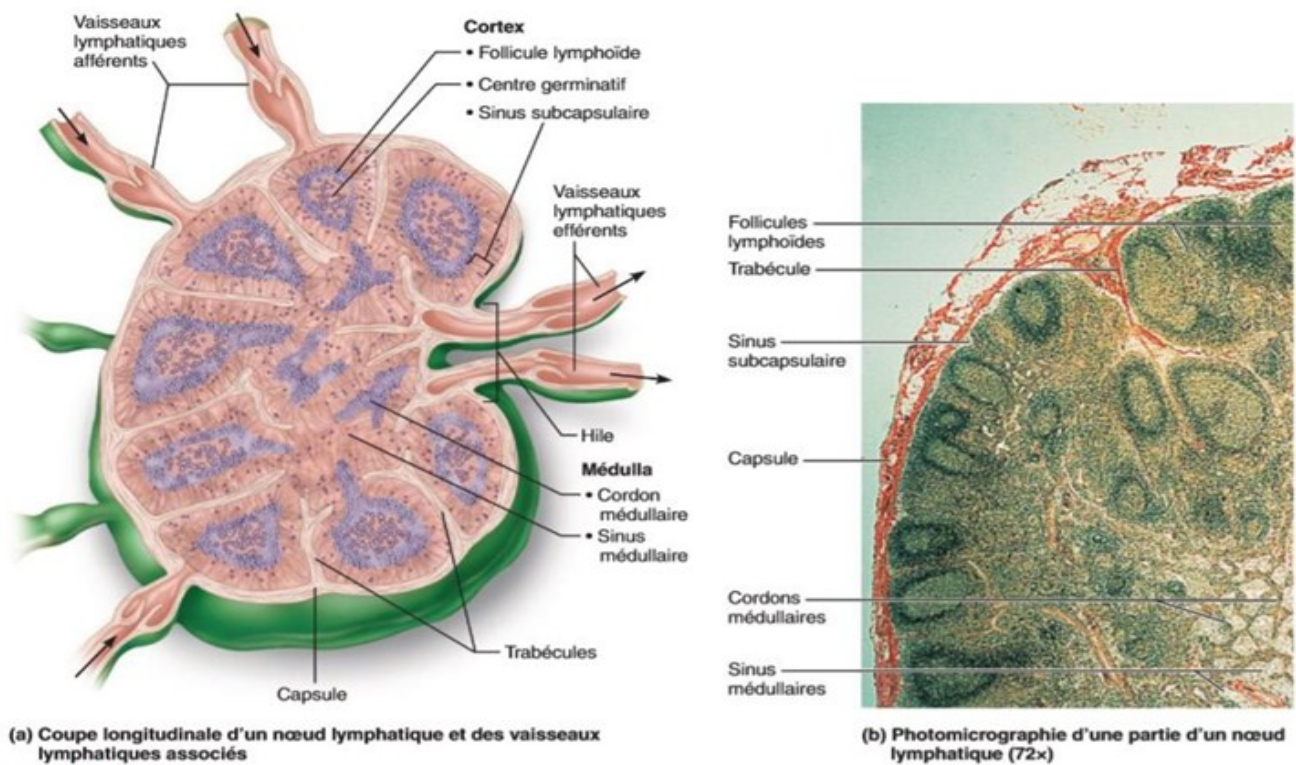


Figure 20.6 Nœud lymphatique. Notez en (a) que plusieurs vaisseaux lymphatiques afférents pénètrent dans le nœud du côté convexe, mais qu'il sort du hile un moins grand nombre de vaisseaux lymphatiques efférents.

https://erpi.pearson.com/coursePlayer/librodigital_html.php?idclase=220558430&idcurso=3506026#

❖ La rate

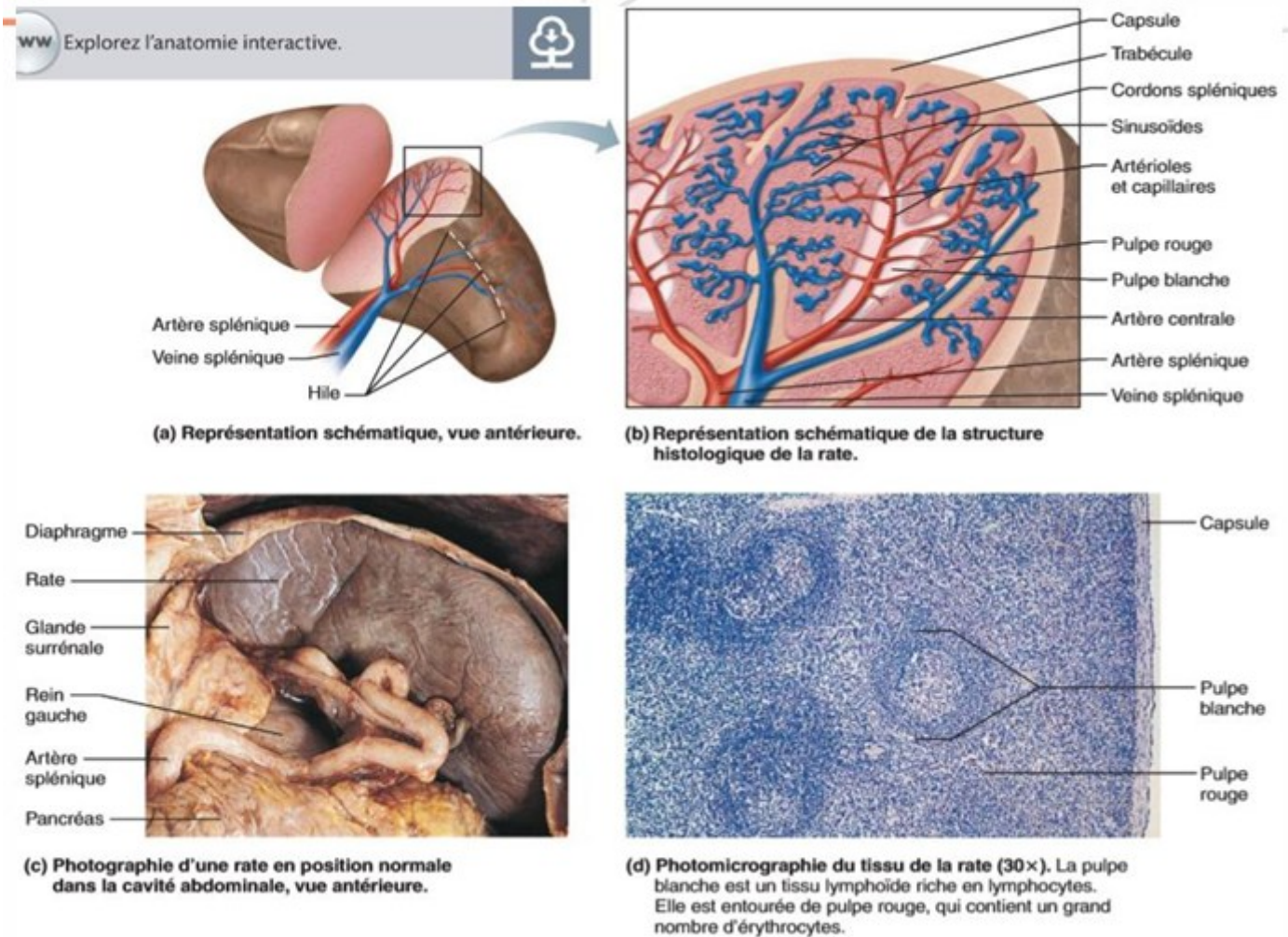
Organe richement irrigué, mou, situé entre le fundus de l'estomac et le diaphragme, dans l'hypochondre gauche.

- ▶ La plus grande masse de tissu lymphoïde de l'organisme.
- ▶ Organe qui filtre le sang et retire de l'organisme les agents pathogènes présents dans le sang, les vieux érythrocytes et les vieilles plaquettes. « Cimetière des globule rouge » – filtre le sang
- ▶ Site de prolifération de lymphocytes et d'élaboration de la réponse immunitaire.

Structure :

- **La pulpe blanche** concerne tous ce qui est immunitaire (globule blanc)
 - ▶ **Région de l'exécution des fonctions immunitaires** avec présence de formations lymphoïdes contenant des **LT et LB et DC**.
 - ▶ **Lieu de production de plasmocytes et lymphocytes cytotoxiques** contre les antigènes activateurs.
- **La pulpe rouge** lieu de recyclage des globules rouge
 - **Constituée de tissu splénique.**
 - **Région de destruction des agents pathogènes** présents dans le sang et de vieux érythrocytes par l'activité macrophagique des **splénocytes**. =vont dégradés les débris d'agents pathogène et vieilles cellules (plaquettes et globules rouge)

La rate



Autres fonctions

- Emmagasine partiellement les produits de dégradation des GR à des fins de réutilisation.
 - récupération du fer pour la synthèse de l'hémoglobine
 - libération de GR en cas d'hémorragie ou effort prolongé
 - stockage de plaquettes et monocytes (leucocytes) libérables en cas de besoin.

Rate = rôle important car participe à tous un processus de recyclage

En médecine chinoise, la rate est le lieu de la mélancolie

- Érythropoïèse chez le fœtus.

- En cas de dysfonctionnement, une réactivation splénique hématopoïétique peut survenir à l'âge adulte.

Splénectomie

Ablation de la rate suite à une rupture, un trouble sanguin, une maladie auto-immune, tumeur, etc.

- Dans certains cas, l'organe peut se réparer de lui-même sans traitement.
- Suite à une ablation, les fonctions sont assurées par la moelle osseuse et le foie.
- Chez l'enfant de moins de 12 ans, une régénération est possible si une partie reste en place.

Splénomégalie

Augmentation anormale du volume de la rate habituellement secondaire à d'autres troubles.

V. TISSUS LYMPHOIDES ASSOCIES AUX MUQUEUSES

❖ MALT - généralités

⇒ Mucosa-associated lymphatic tissue

Ce sont des tissus considérés comme faisant partie des organes lymphoïdes secondaires bien que certains tissus associés aux muqueuses soient considérés comme tertiaires.

- ▶ Présentent des structures organisées et des structures diffuses avec des cellules spécialisées, une protection dynamique et active et une circulation cellulaire soutenue et permanente.
- ▶ Aident à protéger les voies ouvertes sur l'extérieur contre les agents agresseurs qui cherchent à s'introduire dans l'organisme.

❖ MALT - subdivisions

BALT (Bronchus Associated Lymphoid Tissue) → tissu lymphoïde associé aux poumons et aux bronches, composé de follicules lymphoïdes intervenant dans les réponses immunitaires systémiques primaires des muqueuses.

NALT (Nasal Associated Lymphoid Tissue) → tissu lymphoïde associé au nasopharynx, représentant le système immunitaire des muqueuses nasales.

LALT (Larynx Associated Lymphoid Tissue) → tissu lymphoïde associé au larynx.

SALT (Skin Associated Lymphoid Tissue) → tissu lymphoïde associé à la peau.

VALT (Vulvo-vaginal Associated Lymphoid Tissue) → tissu lymphoïde associé aux muqueuses vulvaires et vaginales.

CALT : (Conjunctival Associated Lymphoid Tissue) → tissu lymphoïde conjonctival

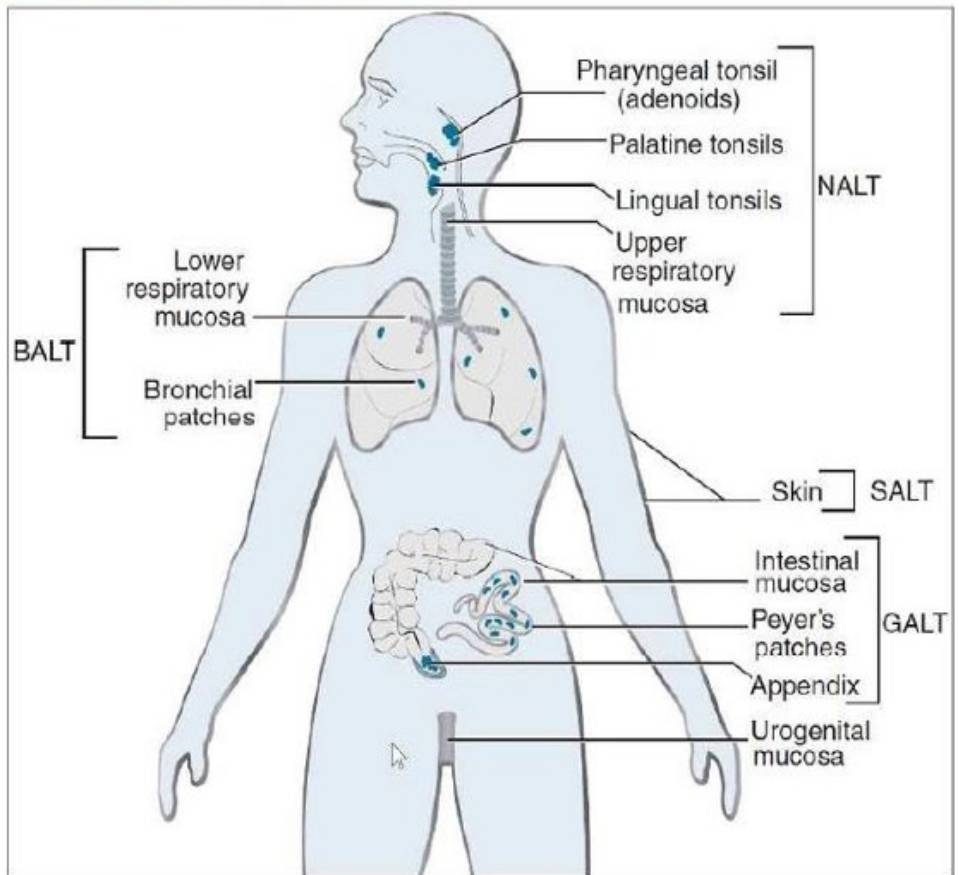
CMALT : (Cardiac Mucosa-Associated Lymphoid Tissue) → tissu lymphoïde associé à la muqueuse cardiaque

GALT : (Gut Associated Lymphoid Tissue) → tissu lymphoïde associé à l'intestin

Les organes lymphoïdes secondaires

Le tissu lymphoïde associé aux muqueuses (MALT)

- **BALT**: Tissu lymphoïde associé aux bronches
- **NALT**: Tissu lymphoïde associé au nasopharynx
- **SALT**: Tissu lymphoïde associé à la peau
- **GALT**: Tissu lymphoïde associé à l'intestin



Mémoire fin d'études : L'intérêt de l'utilisation du Cordyceps Sinensis en naturopathie afin de réduire les phénomènes d'inflammation aigüe ou chronique Roxana Cionco

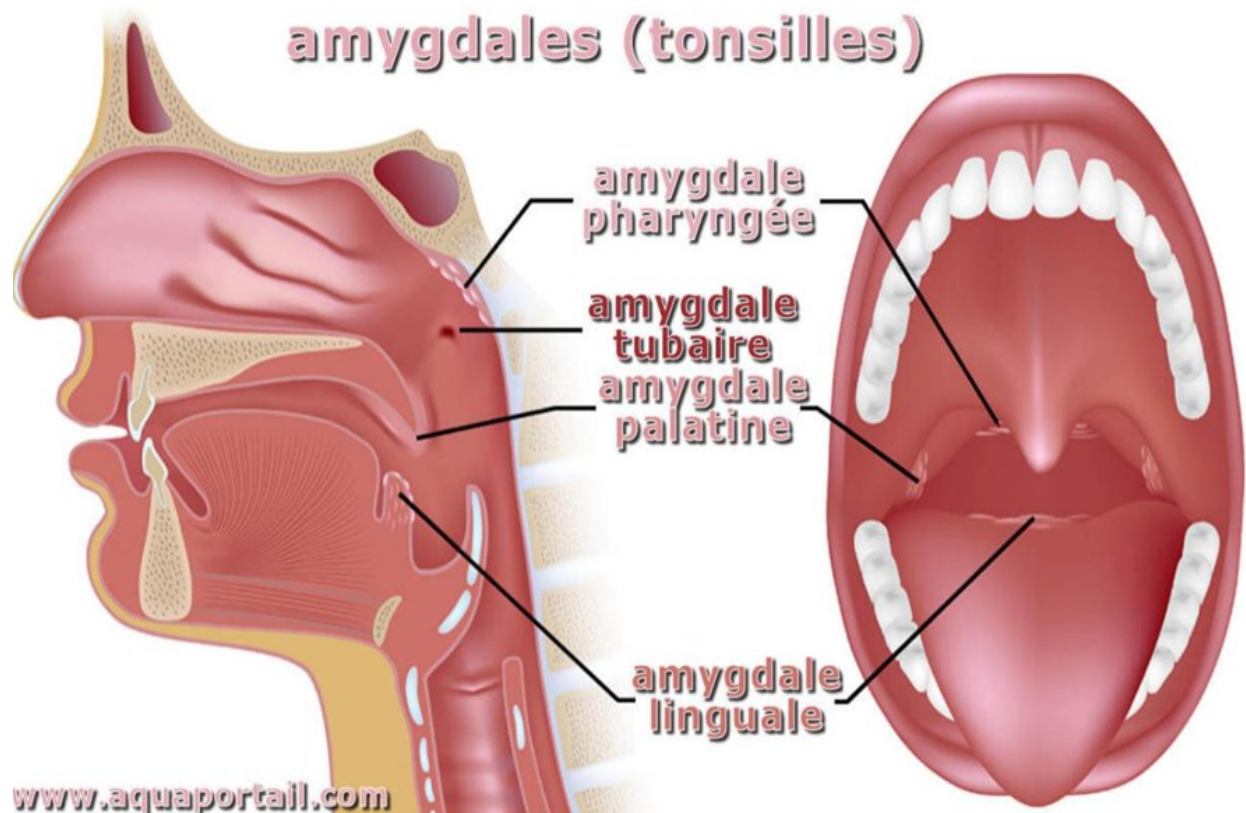
❖ Les tonsilles - amygdales

Organes lymphoïdes secondaires ayant à la fois un rôle de barrière contre les germes et de défense immunitaire par la production d'anticorps.

⇒ **L'ensemble des tonsilles forme l'anneau ou cercle de Waldeyer.**

- **Recueillent et détruisent la majorité des agents pathogènes** qui pénètrent dans le pharynx par l'air ou les aliments.
- **Les cellules immunitaires quittant les amygdales par les vaisseaux lymphatiques gardent la « mémoire »** des agents pathogènes rencontrés.
- **Se nomment selon leur localisation.**

- ⇒ **Palatines** : d'une part et d'autre de l'extrémité postérieure de la cavité orale.
- ⇒ **Linguales** : à la base de la langue.
- ⇒ **Pharyngiennes** : paroi postérieure du nasopharynx. La forme hypertrophiée porte le nom de végétations adénoïdes.
- ⇒ **Petites tubaires** : entourent les ouvertures des trompes auditives dans le pharynx.



❖ Les plaques de Peyer

Les follicules lymphoïdes agrégés composent le MALT situé dans la partie basse de l'intestin grêle.

► On y trouve les cellules M (cellules Microfolds) ont un mécanisme de transitose =.

Ont un mécanisme de transitose => Capable de transférer les pathogènes et antigènes présent dans la lumière de l'intestin vers le tissu lymphoïde sous épithélial (cad de l'extérieur = microbiote vers l'intérieur = lamina propria de l'intestin et les zones résidentes immunitaires pour faire la présentation antigénique et présenter la menace à l'immunité intestinale

► Contiennent des cellules présentatrices d'antigènes (CPA) ainsi que des LT et des LB organisés en follicules, comme dans la rate et les ganglions.

► Les lymphocytes sensibilisés par des antigènes migrent dans les ganglions mésentériques et les lymphocytes activés rejoignent les sites effecteurs que sont les villosités intestinales.

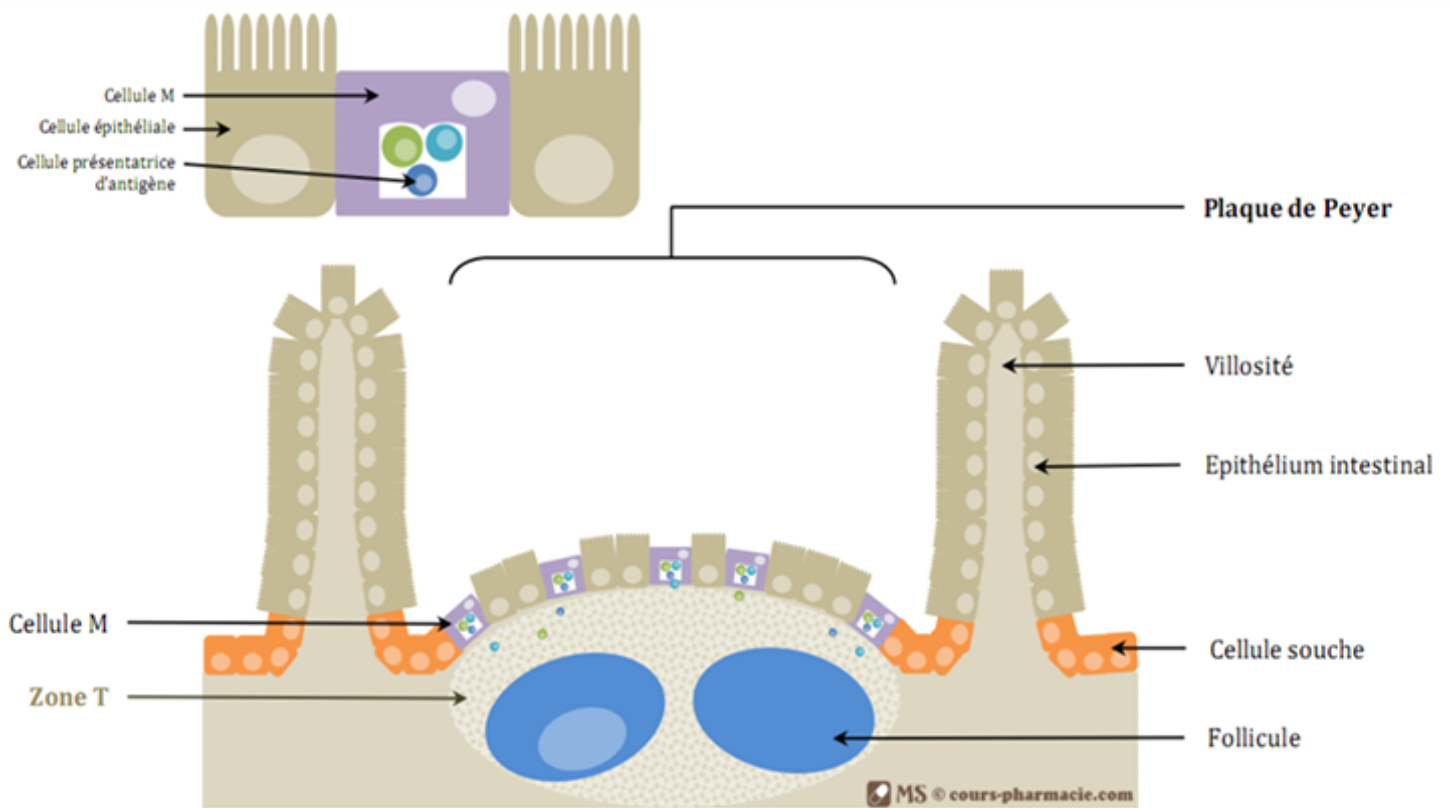
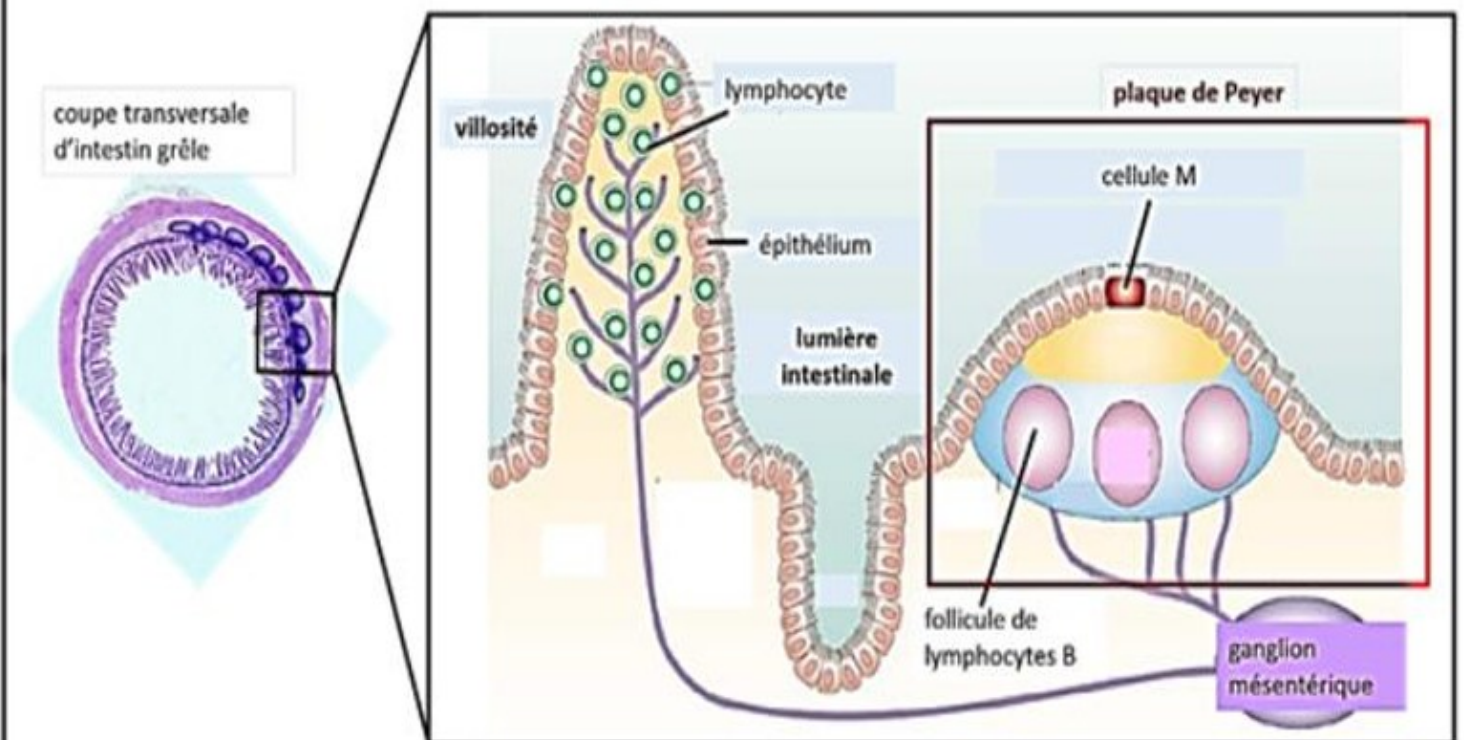


Schéma simplifié représentant la structure tissulaire de la Plaque de Peyer

Figure 7 : plaque de Peyer



Modifiée de « Anatomical basis of tolerance and immunity to intestinal antigens », Mowat AM *et al*, Nature Reviews Immunology, 2003

<https://www.cours-pharmacie.com/immunologie/les-cellules-immunitaires-et-les-organes-lymphoides.html#post/0>

http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/immunité-et-vaccination/thematiques/cellules-immunes-et-organes-lymphoides/plaques-depeyer.png/image_view_fullscreen

❖ Appendice vermiforme

L'appendice iléo-caecal ou vermiculaire est une ramification tubulaire du segment initial du gros intestin contenant une forte concentration de follicules lymphoïdes.

Fonctions

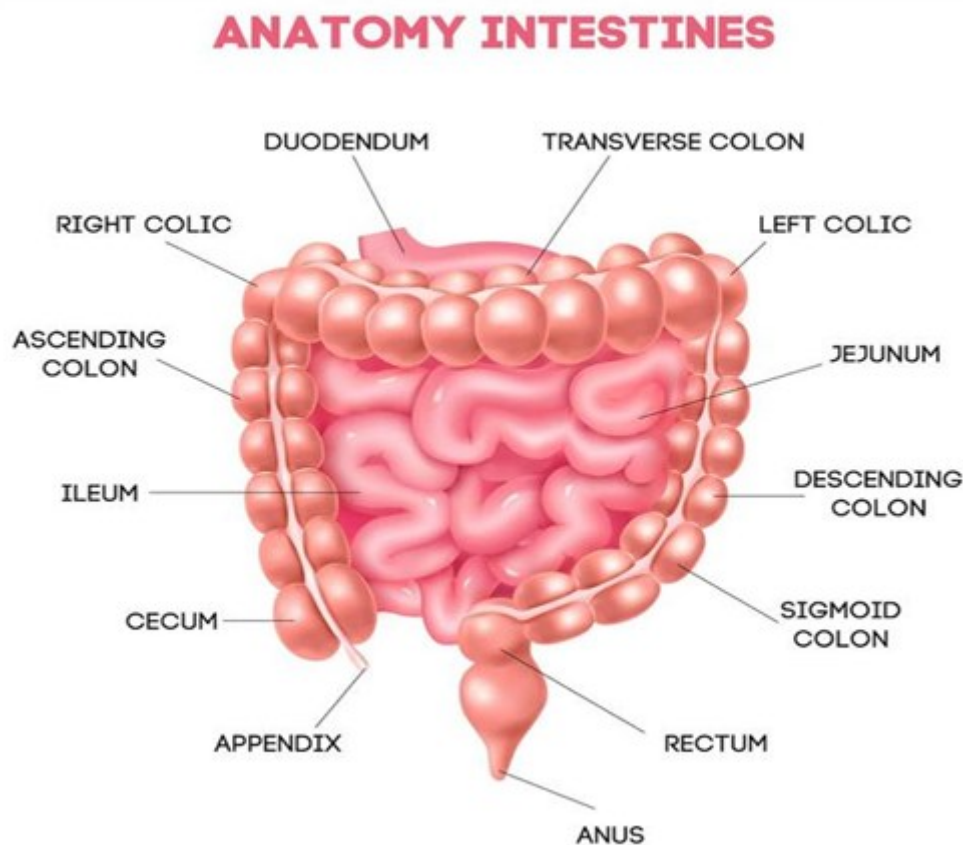
- ▶ Détruit les bactéries avant qu'elles ne puissent franchir la paroi intestinale.
- ▶ Produit un grand nombre de lymphocytes doués de « mémoire » destinés à l'immunité long terme.
- ▶ Il servirait de réserve protégée de flore bactérienne utile à réinvestir l'intestin en cas de diarrhées et indigestions. (en cours d'études)

Organe immunitaire important = C'est le siège d'une réserve de microbiote deployable en cas de problématique et perturbation digestive (diarrhée...)

Appendicite

- ⇒ Inflammation aiguë de l'appendice causant des douleurs abdominales dont le traitement consiste en l'exérèse de l'organe appelée appendicectomie.
- ▶ Certains cas d'appendicite aiguë non compliquée peuvent être traités pas antibiothérapie seulement mais cela ne convient pas à tous. (récent)
- ▶ Une infection peut former un abcès qui risque à tout moment de se percer et d'infecter à son tour le péritoine, l'enveloppe qui entoure l'intestin. On parle alors de péritonite.
- ⇒ Elle peut mettre le pronostic vital en jeu.

<https://fr.freepik.com/photos-vecteurs-libre/appendice>



Récapitulatif

Tableau 20.1 Caractéristiques distinctives des organes et tissus lymphoïdes*

	PRINCIPALES FONCTIONS	CAPSULE	CORTEX ET MÉDULLA	FOLLICULES LYMPHOÏDES	STROMA	CARACTÉRISTIQUES
Nœuds lymphatiques 	- Filtre la lymphe. - Site d'activation et de prolifération des lymphocytes.	Oui	Oui	Oui (dans le cortex)	Tissu conjonctif réticulaire	Vaisseaux lymphatiques afférents et efférents
Rate 	- Filtre le sang et en retire les érythrocytes âgés ou défectueux. - Site d'activation et de prolifération des lymphocytes. - Emmagasine les plaquettes, les monocytes et le fer.	Oui	Non	Oui (dans la pulpe blanche)	Tissu conjonctif réticulaire	Pulpe rouge et pulpe blanche
Formations lymphoïdes associées aux muqueuses (MALT) 	- Empêchent les agents pathogènes de pénétrer dans les muqueuses. - Site d'activation et de prolifération des lymphocytes.	Non	Non	Oui	Tissu conjonctif réticulaire	Tissu lymphoïde diffus en plus de follicules
Thymus 	Site de maturation des lymphocytes T.	Oui	Oui	Non	Tissu épithélial	Corpuscules thymiques

* La moelle osseuse rouge, un organe lymphoïde primaire, ne figure pas dans le tableau.

https://erpi.pearson.com/coursePlayer/librodigital_html.php?idclase=220558430& idcurso=3506026#

SOURCES Bibliographie

Atlas d'immunologie - De la détection du danger à l'immunothérapie F.Gros, S.Fournel, S.Liégeois, D.Richard, P.Soulas-Sprauel

Le système immunitaire en clair Pr.Olivier Garraud

Spleen ou stress – Compréhension du stress par la psycho-neuro-endocrino immunologie Pascale Faivre

Les analyses biologiques en naturopathie & Notions d'immunologie Christian Brun

Campbell Biologie 4ème édition Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsy, Jackson

Campbell Biologie 11ème édition Urry, Cain, Wasserman, Minorsky, Reece

Anatomie et physiologie humaines 9ème édition E.Marieb, K.Hoehn

Mémoire fin d'études : L'intérêt de l'utilisation du Cordyceps sinensis en naturopathie afin de réduire les phénomènes d'inflammation aigüe ou chronique Roxana Cionco

Webographie

<https://www.academie-medecine.fr/dictionnaire/>

<https://www.microbiologybook.org/French>

<https://www.medecinesciences.org/fr>

<https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers>

<http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/immunité-et-vaccination/>

<http://campus.cerimes.fr/histologie-et-embryologie-médicales/enseignement/histologie12/site/html/cours.pdf>

<https://www.cours-pharmacie.com/immunologie/>

<https://histologie.univ-nantes.fr/rappel-danatomie-et-de-physiologie-organes-et-tissus-lymphoïdes/>

Études scientifiques et cours

<https://courses.edx.org>

EPFLx:Immuno_1X Introduction à l'immunologie: aspects fondamentaux Pr. Bruno Lemaitre, Dr. Adrian Duval, Dr. Claudine Neyen

EPFLx:Immuno_2x Introduction à l'immunologie fondamentale: méthodes et applications médicales Pr. Bruno Lemaitre, Dr. Adrian Duval, Dr. Claudine Neyen

<https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:pasteur+96004+session02/>

Institut Pasteur : Innate Immunity Session 2 Pr. Jean Marc Cavaillon, Dr. Daniel Scott-Algara

<http://campus.cerimes.fr/media/disquemirotir/2015-06-09/UNF3Smiroir/campusnumeriques/maieutique/UE-immunologie/page82-3.-antigenes-et-immunorecepteurs.pdf>

Immunologie fondamentale et immunopathologie Enseignements thématique et intégré Tissu lymphoïde et sanguin Immunopathologie et immuno-intervention ASSIM : Collège des Enseignants d'Immunologie

